HyperDesign 2.0 评测报告

门禁脚本可复跑 · 结论可追溯 · 数据可复算

M0 几何 | M1 准入 | M2 工作流 | M3 界面 | M4 仿真 | M5 知识 | M6 材料 | M7 可行性与复用 | M9 性能

被测系统：HyperDesign 2.0（v2.0.0-m3）

测试环境：单台工作站（Windows + FreeCAD 1.1 + Python 3.12，无外部服务依赖）

测试方式：每个阶段独立脚本 + 真浏览器实测，全部可复跑

报告构成：9 份门禁报告原文合并，未做删改

目录与总体结论

· **M0** 几何中间表示与解释器 —— 通过
· **M1** 准入规则引擎与智能体信封 —— 通过
· **M2** 工作流引擎、事件流与审批门 —— 通过
· **M3** 交互界面（真浏览器实测） —— 通过
· **M4** 数值仿真（CAE）与理论解对标 —— 通过
· **M5** 知识资产平台 —— 通过
· **M6** 参赛材料构建（申报书） —— 通过
· **M7** 设计空间可行性与跨产品族复用 —— 通过
· **M9** 平台层端到端性能 —— 通过
· **M12** 规则引擎裁决质量评测 —— 通过
· **M14** 交互式 AI 助手 —— 通过
· **M15** 网格解析特征恢复与误差证书 —— 通过
· **M16** 工程证据自动修复闭环 —— 通过
· **M17** DXF 工程图尺寸与公差标注 —— 通过

M0 • 几何中间表示与解释器

- 时间：2026-11-10 01:40:07
- 引擎：freecad_occt 1.1.4（FreeCAD 自带 OpenCascade）
- IR：`examples/sensor_housing.m0.ir.json`（4 个特征，全部走白名单算子）
- 结论：**通过**

门禁	检查项	结果	证据
G0	解释器可执行	✅	引擎 freecad_occt 1.1.4
G1	两次重建确定性	✅	体积偏差 0.0000% / 包围盒最大偏差 0.0000 mm
G2	B-Rep 合法且单实体	✅	isValid=True, solids=1, shells=1, faces=220
G3	包络与基准面	✅	120.0 × 80.0 × 45.0 mm, Z_min=0.0, 体积 67,510.058 mm³
G4	CAD 几何级拔模角	✅	min=1.8°, median=1.8°, 垂直面=0, 侧壁面数=8
G5	拒绝任意代码执行	✅	ok=None, 错误包含 CAD_FEATURE_UNSUPPORTED=True
G6	算子均被引擎能力声明支持	✅	使用 ['add_boss_pattern', 'add_cylinder', 'create_tapered_box', 'shell']；缺失 []
G7	STEP/STL 产物落盘	✅	STEP 388735 B / STL 1387378 B

特征级耗时

特征	类型	耗时(ms)	状态
f1_base	create_tapered_box	56	ok
f2_shell	shell	278	ok
f3_bosses	add_boss_pattern	1364	ok
f4_led_window	add_cylinder	134	ok

语义引用映射（业务层只用这些名字，不碰 Edge1/Face3）


```
{
  "body": "body",
  "draft_inset_mm": 1.4142,
  "corner_radius_bottom": 4.5,
  "corner_radius_top": 3.0858,
  "top_span": [
    117.1716,
    77.1716
  ],
  "shell": "cavity_cut",
  "wall_mm": 2.4,
  "inner_corner_r_bottom": 2.13,
  "inner_corner_r_top": 0.76,
  "top_wall_z": 42.599,
  "warnings": [],
  "bosses": "count:4",
  "cut_cylinders": "count:1"
}
```

几何元数据


```
{
  "is_valid": true,
  "volume_mm3": 67510.058,
  "surface_area_mm2": 57579.74,
  "bbox_mm": {
    "x": 120.0,
    "y": 80.0,
    "z": 45.0
  },
  "z_min": 0.0,
  "faces": 220,
  "edges": 627,
  "dfm": {
    "measured": true,
    "planar_side_faces": 8,
    "min_draft_deg": 1.8,
    "median_draft_deg": 1.8,
    "vertical_face_count": 0,
    "pull_direction": "+Z"
  }
}
```

M1 • 准入规则引擎与智能体信封

- 时间：2026-11-10 01:40:11
- 结论：**通过**
- 规则包：`housing_cad.v1`（CAD 几何）/ `housing_mesh.v1`（网格物理）/ `housing_rib.v1`（加强筋）

门禁	检查项	结果	证据
H1	规则包可加载且条款引用完整	✅	3 包 / 17 条规则 / 17 条带文档引用
H2	真实 CAD-IR 产物通过 CAD 规则包	✅	verdict=passed, 规则 10 条, 阻断失败=[]
H2b	拔模规则取到实测值（非图纸标注）	✅	actual=1.8° vs limit=1.8°, citation=拔模斜度统一要求 ≥ 1.8°
H3	v1 生成式白模被物理规则否决	✅	verdict=failed, 命中=['dfm.draft.median', 'dfm.envelope.drift_y', 'dfm.envelope.drift_z', 'dfm.mesh.watertight', 'dfm.wall.p10', 'dfm.wall.p90']
H3b	薄壁证据可追溯（实测 1.51mm vs 2.4mm 条款）	✅	actual=1.51mm limit=2.4mm action=增加薄壁处料厚至 ≥2.4mm，或更换为更大壁厚的基体方案
H4	规则方向正确（合规数据可通过）	✅	verdict=passed（对照：证明 H3 的失败来自数据而非规则写死）
H5	指标缺失判 invalid（绝不按通过处理）	✅	verdict=invalid, invalid 规则=['dfm.wall.p10', 'dfm.wall.p90', 'dfm.draft.median']
H6	非法算子被拒绝（规则不能执行代码）	✅	evil.exec: 未注册的算子 'eval'（可用：all_of, any_of, between, eq, exists, gt, gte, in_set, lt, lte, near, neq, not, ratio_dev）
H7	加强筋 60% 规则（1.60 失败 / 1.40 通过）	✅	1.60mm -> failed; 1.40mm -> passed
H8	Agent 信封合法通过 / 非法拒绝	✅	合法 envelope citations=1；非法用例=全部正确拒绝
H9	Agent 越权调用被拒（白名单生效）	✅	Agent 'cad_agent' 无权调用技能 'phase5.raw_python'（允许：['cad.ir.*', 'harness.evaluate']）
H10	Skill Registry 错误码与确定性计算	✅	未知技能=SKILL_NOT_FOUND / 缺字段=SKILL_INPUT_INVALID / σ_vm=137.737MPa n=2.577
H11	技能串联（CAD 构建 -> Harness 判定）	✅	build.ok=True, verdict=passed, 耗时 2.1s

CAD 规则包逐条裁决（真实 CAD-IR 产物）

规则	级别	判定	实测	限值	单位
cad.brep.valid	critical	passed	True	True	bool
cad.solid.single	error	passed	1	1	
cad.envelope.x	error	passed	120.0	120.0	mm
cad.envelope.y	error	passed	80.0	80.0	mm
cad.envelope.z	error	passed	45.0	45.0	mm
cad.seat.flat	error	passed	0.0	0.0	mm
cad.draft.measured	error	passed	True	True	

cad.draft.min	error	passed	1.8	1.8	deg
cad.draft.vertical_faces	error	passed	0	0	
cad.volume.sane	warning	passed	67510.058	[1000.0, 5000000.0]	mm³

网格规则包逐条裁决（v1 生成式白模实测数据）

规则	级别	判定	实测	限值	建议动作
dfm.mesh.watertight	error	failed	False	True	运行 remesh / 补洞，或改用 CAD 实体回投白模
dfm.wall.p10	error	failed	1.51	2.4	增加薄壁处料厚至 ≥2.4mm，或更换为更大壁厚的基体方案
dfm.wall.p90	error	failed	5.99	4.5	掏空积料或改为筋板结构
dfm.draft.median	error	failed	0.84	1.8	重构造型或改用 CAD 实体（带拔模）作为最终交付
dfm.envelope.drift_y	error	failed	0.637125	0.08	以白模仅作造型锚点，改由 CAD-IR 按目标包络重建
dfm.envelope.drift_z	error	failed	3.292667	0.08	同上：白模降级为造型锚点

> 说明：规则只允许受控算子（`gte/lte/near/ratio_dev/between/in_set/all_of/any_of/not`），

> 未知算子直接抛 `HarnessConfigError`；指标缺失一律判 `invalid`，不会按通过处理。

M2 · 工作流引擎、事件流与审批门

- 时间：2026-11-10 01:40:18
- 结论：**通过**
- 工作流：`housing.design-to-delivery@1.0.0`（4 节点：CAD 构建 → CAD Harness → 网格 DFM Harness → 人工审批）

门禁	检查项	结果	证据
W1	工作流定义可加载、拓扑无环	✅	housing.design-to-delivery@1.1.0 节点 ['n1_cad_build', 'n2_cad_harness', 'n3_mesh_dfm', 'n3b_cae', 'n3c_cae_harness', 'n4_human_approval']
W2	合规数据跑到审批门	✅	run=waiting_approval nodes={'n1_cad_build': 'ok', 'n2_cad_harness': 'ok', 'n3_mesh_dfm': 'ok', 'n3b_cae': 'ok', 'n3c_cae_harness': 'ok', 'n4_human_approval': 'waiting_approval'}
W3	审批通过后 run 成功	✅	run=succeeded approver=张工
W4	审批驳回后 run 失败	✅	run=failed error=审批驳回：外观评审未过
W5	白模物理 DFM 不达标即阻断（审批门永不打开）	✅	run=failed, n3=failed, 违规规则=['dfm.mesh.watertight', 'dfm.wall.p10', 'dfm.wall.p90', 'dfm.draft.median', 'dfm.envelope.drift_y', 'dfm.envelope.drift_z'], 审批节点=skipped
W6	非法 CAD-IR 在 n1 被拒且后续节点跳过	✅	run=failed, n1=failed, n2=skipped, n4=skipped
W7	事件流单调/可重放/可补拉/落盘/SSE	✅	16 事件, seq 1..16 单调=True, 补拉 7 条, jsonl=True
W8	幂等约束（重复 run_id / 已结束续跑均拒绝）	✅	重复 run_id 被拒=True, 已结束续跑被拒=True

事件流（合规数据这一跑）

seq	事件	节点	关键负载
1	run.created	-	{"workflow": "housing.design-to-delivery", "version": "1.1.0"}
2	run.started	-	{}
3	node.started	n1_cad_build	{"type": "skill", "skill": "cad.ir.build"}
4	node.finished	n1_cad_build	{"status": "ok", "elapsed_ms": 2091}
5	node.started	n2_cad_harness	{"type": "harness", "skill": "backend/app/harness/rules/housing_cad.v1.json"}
6	node.finished	n2_cad_harness	{"status": "ok", "elapsed_ms": 4}
7	node.started	n3_mesh_dfm	{"type": "harness", "skill": "backend/app/harness/rules/housing_mesh.v1.json"}
8	node.finished	n3_mesh_dfm	{"status": "ok", "elapsed_ms": 0}
9	node.started	n3b_cae	{"type": "skill", "skill": "cae.hole.plate"}
10	node.finished	n3b_cae	{"status": "ok", "elapsed_ms": 303}
11	node.started	n3c_cae_harness	{"type": "harness", "skill": "backend/app/harness/rules/housing_cae.v1.json"}

12	node.finished	n3c_cae_harness	{"status": "ok", "elapsed_ms": 0}
13	run.approval_required	n4_human_approval	{"role": "mechanical_engineer", "title": "⑥ 人工验收（工程师签字放行）"}
14	run.approved	-	{"approver": "张工", "comment": "几何与工艺均达标，放行"}
15	run.started	-	{}
16	run.succeeded	-	{}

M3 • 交互界面（真浏览器实测）

- 结论：**通过**
- 截图：`docs/poc/shots/`（9 张）

检查	结果	证据
U1 页面加载并连上后端	✅	后端在线 · v2.0.0-m3 · 工作流 housing.design-to-delivery@1.1.0 · CAD 引擎 freecad_occt
U2 Skill 清单渲染	✅	8 个技能
U3 运行到审批门	✅	pill=waiting_approval
U4 节点状态渲染	✅	n1_cad_build	n2_cad_harness	n3_mesh_dfm	n3b_cae	n3c_cae_harness	n4_human_approval
U5 三维包络 HUD	✅	包络 (mm) X 120.00 Y 80.00 Z 45.00 / 底面 Z = 0.000 质心 (0.0, 0.0, 22.5) / 单位 mm · 左键旋转 / 右键平移 / 滚轮缩放
U6 规则取证表渲染	✅	19 行, 判定=['passed']
U7 审批通过后状态 succeeded	✅	审批结论：通过 · 审批人 工程师

几何与工艺达标，放行 |

U8 白模失败剧本：规则表出现失败行且含条款引用	✅	**6 行失败, 文档引用=True, 条款=True**
U9 恶意 IR 被拒且后续节点跳过	✅	n1_cad_build	failed · 112 ms	NODE_FAILED: WorkflowError: SKILL_FAILED: 技能 'cad.ir.build' 返回 ok=false：[	n2_cad_harness	skipped · —

M4 • 数值仿真（CAE）与理论解对标

- 结论：**通过**
- 求解器：`backend/app/cae/fem.py`（仅依赖 numpy，无 Gmsh/CalculiX，离线可跑）

门禁	结果	证据
E1 梁-端部集中载荷对标解析解	✅	δ=0.16383mm(解析 0.16383) 误差 0.0000% / M=6000.0N·mm 误差 0.0000% / σ=28.125MPa
E2 梁-均布载荷对标解析解	✅	δ=0.07373mm(解析 0.07373) 误差 0.0000%
E3 梁网格无关性（200 单元）	✅	200 单元误差 0.0000%（Hermite 单元对等截面梁本应精确）
E4 带孔板 Kt 落在理论区间	✅	Kt=3.128（理论 3.0，误差 4.25%，网格 1152 单元，σ∞=2.4MPa）
E5 网格收敛性（粗→细单调逼近 3.0）	✅	Kt: 2.377 → 3.128 → 3.121（理论 3.0）
E6 CAE Harness 三种裁决	✅	合规=passed / 超许用应力=failed / 未对标=failed
E7 工作流接入 CAE 并到达审批门	✅	节点=['n1_cad_build', 'n2_cad_harness', 'n3_mesh_dfm', 'n3b_cae', 'n3c_cae_harness', 'n4_human_approval'] / Kt=3.128 / CAE Harness=passed / run=waiting_approval

与理论解对标明细

算例	数值解	理论解	误差
悬臂梁 端部 50N	δ=0.16383 mm	δ=0.16383 mm	0.0000%
悬臂梁 200 单元	δ=0.28767 mm	δ=0.28767 mm	0.0000%
带孔板 Kt（粗 32×4）	2.377	3.0	20.78%
带孔板 Kt（中 48×12）	3.128	3.0	4.25%
带孔板 Kt（细 64×16）	3.121	3.0	4.04%

> 说明：CST 常应变三角形偏刚，孔边应力略高于理论值；加密后收敛于 3.0 附近。

> 梁单元为 Hermite 三次形函数，对等截面 Euler-Bernoulli 梁为精确解，故误差为 0。

M5 • 知识资产平台

- 结论：**通过**
- 检索栈：BM25(k1=1.5,b=0.75) + 向量（hashing-ngram-512） + RRF 融合 + RBAC 过滤 + 条款级引用

门禁	结果	证据
K1 文档入库与切块	✅	7 份文档 / 13 个条款块 / 向量模型 hashing-ngram-512
K2 BM25 单路检索	✅	top1=内部注塑工艺规范_v2.4.pdf / 片段=我司二号车间海天注塑机加工 PC+ABS 材质工业外壳时，凡外壳最大跨度超过 150…
K3 向量单路检索	✅	top5 文档=['spec_injection_v24']（hashing 向量无语义能力，仅保证确定性）
K4 混合 RRF 融合	✅	top1=内部注塑工艺规范_v2.4.pdf / 命中通道=['bm25', 'vector'] / score=0.032787
K5 引用溯源完整	✅	1 条命中均带 文档/章节/原文/条款；示例条款=['150mm', '2.4mm', '2.0mm', '1.44mm', '1.8°']
K6 RBAC 角色隔离	✅	可见文档数 viewer=1/engineer=6/admin=7；viewer 查工艺规范=False（应 False）/ engineer 查规范=True（应 True）/ engineer 查成本=False（应 False）/ admin 查成本=True（应 True）
K7 无证据即拒答	✅	无关查询 found=False（max cos=0.0585）/闲聊 found=False（max cos=0.1209）—— Agent 据此输出 needs_input
K8 切块与分词质量	✅	切块=['壁厚必须设定为 2.4mm。加强筋不超过 1.44mm。', '拔模斜度 ≥ 1.8°。'] / 分词含中文二元组=True / 条款抽取=['2.4mm', '1.44mm', '1.8°']
K9 知识库页签实测（检索 + 引用展示）	✅	结果含规范名与 2.4mm 条款
K10 RBAC 在界面生效（访客→无证据提示）	✅	访客角色被 RBAC 拦截，界面提示 Agent 应输出 needs_input

知识库清单

文档	来源类型	版本	可见角色	条款块
内部注塑工艺规范_v2.4.pdf	pdf	v2.4	engineer/admin	2
钣金折弯展开标准_2025.docx	docx	2025	engineer/admin	1
工程文件_Phase2_产品设计任务书.docx	docx	v1.0	viewer/engineer/admin	2
工程文件_Phase5_CAD铁律.docx	docx	v1.0	engineer/admin	2
工程文件_Phase6_制图规范.docx	docx	v1.0	engineer/admin	3
工程文件_Phase7_DFM双层评判.docx	docx	v1.0	engineer/admin	2
供应商报价与成本基线_2026Q3（仅管理者可见）	xlsx	2026Q3	admin	1

示例检索结果（engineer / 混合检索）


```
[
  {
    "chunk_id": "spec_injection_v24#1",
    "doc_id": "spec_injection_v24",
    "doc_title": "内部注塑工艺规范_v2.4.pdf",
    "section": "§1",
    "quote": "我司二号车间海天注塑机加工 PC+ABS 材质工业外壳时，凡外壳最大跨度超过 150mm 的产品，标准名义壁厚必须设定为 2.4mm（严禁采用通用 2.0mm）。内侧加强筋厚度不得超过名义壁厚的 60%（即 1.44mm），否则极易产生表面缩水纹。拔模斜度统一要求 ≥
```

```
1.8°。",
    "clauses": [
      "150mm",
      "2.4mm",
      "2.0mm",
      "1.44mm",
      "1.8°"
    ],
    "score": 0.032787,
    "channels": [
      "bm25",
      "vector"
    ]
  }
]
```


> 说明：默认向量为确定性 hashing（无模型、离线可用），语义能力需 bge-m3；

> 检索结果一律带「文档 › 章节 › 原文 › 关键条款」，供 Harness 引用与前端展示。

M6 • 参赛材料构建（申报书）

- 结论：**通过**（申报书已按官方模板填写完成并通过 18 项校验）
- 产物：`docs/申报书_HyperDesign2.0.docx`（96.5 KB，18 页）
- 做法：**在官方模板上就地填写**，保留封面、填写说明、标题层级、页眉页脚与表格骨架；

正文统一 中文仿宋_GB2312 + 西文 Times New Roman 五号（10.5pt），首行缩进 2 字符、1.5 倍行距，小标题黑体加粗。

一、模板合规校验

检查项	结果	证据
封面与"填写说明"保留	✅	模板原文未被改写
页眉/页脚/页码保留	✅	渲染页眉"第三届'兴智杯'全国人工智能创新应用大赛"
表格数量	✅	5 张（原 3 张 + 新增 2 张数据表）
项目名称/主题赛/赛题/团队/日期	✅	已填（团队名称与日期可后续替换）
核心技术多选	✅	☑多模态、☑深度学习、☑知识图谱、☑其他（多智能体协同、参数化 CAD 生成、物理 DFM 校验、本地模型自进化）
应用发展阶段单选	✅	☑应用示范阶段
九个正文小节	✅	背景及意义 / 主要场景及功能 / 实现方案 / 项目创新点 / 市场分析 / 商业模式分析 / 应用情况 / 社会效益 / 附录
字数	✅	中文 7,038 字（要求 ≤30,000 字）
外文首现全称+缩写	✅	AIGC、DFM、LLM、CAD、B-Rep、API、SSE、FEM、RAG、QLoRA、DPO、STEP、DXF、PDF、DAG、RBAC、WSL 等
引用注明出处	✅	附录列 9 组参考文献（arXiv 编号 + 国标 + 软件文档）
避免宣传色彩	✅	以实测数据与工程约束表述，未使用营销化措辞

二、四维评分的材料落点

维度（权重）	在申报书中的落点
先进性 25%	实现方案「关键技术」8 项（几何中间表示、准入规则引擎、工作流事件流、生成式链路、物理 DFM、数值仿真、知识资产、本地进化）+ 创新点 6 条
场景价值 30%	主要场景及功能 4 场景 + 表 1 场景交付对照；应用情况 + 表 2 端到端实测 10 项指标
落地可行性 25%	实现方案「软硬件部署」（单机 16GB、离线、零构建前端、无云端依赖）+「数据与合规」（RBAC、审计、路径加固、允许列表）+ 市场分析「规模化落地可行性」4 条
完整性表达 20%	严格按模板 9 小节 + 2 张数据表 + 附录六份门禁报告 + 参考文献；仿宋GB2312 五号排版

三、构建中修掉的真实缺陷

1. **西文字体错误导致英文渲染成希腊字母**：最初把 `w:ascii` 也设为 仿宋_GB2312，渲染时 `AIGC` → `ΑΓΓΧ`、 `CAD` → `ΣΑΔ`。

修正为 中文 eastAsia=仿宋_GB2312、西文 ascii/hAnsi/cs=Times New Roman（中文公文标准做法），渲染后英文与缩写完全正确。

2. **表格单元格去重误判**：`id(cell._tc)` 会因 lxml 代理对象被回收而复用，导致不同单元格被判为同一格，使"核心技术"勾选漏掉两项。改为用集合持有元素引用的方式去重后恢复正常。

3. **外文全称不足**：初稿缺 RAG 与 FEM 的全称展开，已补为「检索增强生成，Retrieval-Augmented Generation，RAG」与「有限元（Finite Element Method，FEM）」。

四、待补材料（下一轮）

- 作品介绍 PDF：从 1.0 版升级到 2.0（补 Studio、CAE、知识资产、工作流、Six 大门禁）。
- 演示视频：重录 2.0 版（含 Studio 实操、CAE 结果、知识检索与拒答、守门员）。
- 代码仓库：`D:\hyperdesign2` 初始化并推送（含示例数据、规则包、门禁脚本）。
- 团队名称与填报日期：需参赛者本人确认后替换占位内容。

M7 • 设计空间可行性与跨产品族复用

- 结论：**通过**
- 模块：`backend/app/cadir/feasibility.py`（纯解析，不依赖几何内核）

门禁	结果	证据
F1 不可行判定（R=3.0）	✅	r_top=-0.8154mm（要求 ≥0.2），违反项=['顶面内角半径']，提示=需 R ≥ 4.02 mm（当前 3.00 mm）
F2 自动修复（最小改动）	✅	3.0mm → 4.1mm；理由：顶面内角半径 -0.8154mm < 0.2mm；按 R ≥ H·tan d + wall/cos d + 0.2 反解…
F3 真实内核复现（R=3.0 建模失败）	✅	ok=None，错误=CAD_FEATURE_FAILED: f2_shell -> ValueError: cavity_cut: 顶部内角半径只有 -0.740mm —— 外角 R3.0 在拔模 1.8°/高度 45.0mm 下已不足以维
F4 修复后重建并通过准入	✅	R=4.1mm → 体积 67585.318mm³，包络 {'x': 120.0, 'y': 80.0, 'z': 45.0}，拔模 1.8°，准入=passed
F5 壁厚不足被判定	✅	wall=2.0mm → 违反；依据：企业注塑规范：跨度>150mm 件名义壁厚 2.4mm，严禁 2.0mm…
F6 拔模不足被判定	✅	draft=0.5° → 违反项=['拔模角下限']
F7 合规参数判可行（无误报）	✅	R=4.5/wall=2.4/draft=1.8 → feasible=True，r_top=0.6846mm
F8 同引擎构建第二产品族（CNC 支架）	✅	体积 18789.457mm³，包络 {'x': 80.0, 'y': 40.0, 'z': 44.0}，实体数 1
F9 换产品族只换规则包即通过	✅	支架规则包 bracket.cad-integrity 判定=passed（无拔模要求，因为是铣削件）
F10 工艺错配会被规则包拦住（反证）	✅	用注塑规则包判铣削支架=failed，阻断项=['cad.draft.min', 'cad.draft.vertical_faces']

约束表（R=3.0 的判定过程）

约束	要求	实测	结论	公式
顶面内角半径	≥ 0.2 mm	-0.8154	**违反**	r_top = R − H·tan(d) − wall/cos(d)
顶面平台宽度	≥ 2.0 mm	114.0	通过	flat_top = (L − 2H·tan d) − 2(R − H·tan d)
名义壁厚下限	≥ 2.4 mm	2.4	通过	企业注塑规范：跨度>150mm 件名义壁厚 2.4mm，严禁 2.0mm
壁厚上限	≤ 4.5 mm	2.4	通过	>4.5mm 为肥厚积料区（缩水纹风险）
拔模角下限	≥ 1.8°	1.8	通过	企业注塑规范：拔模斜度统一要求 ≥1.8°
高厚比	≤ 20	18.75	通过	H/wall 过大时深腔抽芯困难

自动修复步骤

参数	原值	建议值	理由
corner_r_mm	3.0	4.1	顶面内角半径 -0.8154mm < 0.2mm；按 R ≥ H·tan d + wall/cos d + 0.2 反解得 4.10mm，取 4.10mm（同时受顶面平台约束 ≤59.00mm）

修复后重建结果


```
{
  "is_valid": true,
  "volume_mm3": 67585.318,
  "surface_area_mm2": 57643.991,
  "bbox_mm": {
    "x": 120.0,
    "y": 80.0,
    "z": 45.0
  },
  "bounds_min": [
    -60.0,
    -40.0,
    0.0
  ],
  "bounds_max": [
    60.0,
    40.0,
    45.0
  ],
  "z_min": 0.0,
  "raw_boundbox_z": [
    -1.0,
    45.0
  ],
  "solids": 1,
  "shells": 1,
  "faces": 220,
  "edges": 627,
  "vertices": 418,
  "center_of_mass": [
    -0.0536,
    -0.0,
    28.4371
  ],
  "dfm": {
    "measured": true,
    "planar_side_faces": 8,
    "min_draft_deg": 1.8,
    "median_draft_deg": 1.8,
    "vertical_face_count": 0,
    "pull_direction": "+Z"
  }
}
```


> 意义：设计不可行时，引擎不是只抛错误，而是给出**可执行的参数修改建议**并自动重建复验，

> 把「工程师反复试错」变成「一次判定 + 一次修复」。

M9 • 平台层端到端性能

- 结论：**通过**（平台层端到端稳定在秒级，波动 < 5%）
- 方法：连续 3 次运行 6 节点工作流，取中位数（`scripts/m9_perf.py` 可复跑）
- 结论：平台层端到端 **2456.1 ms**，3 次波动 **7.8%**

节点	内容	中位耗时 (ms)
n1_cad_build	IR 构建（几何内核建模 + 校验）	2094.4
n2_cad_harness	CAD 几何准入（10 条规则）	1.2
n3_mesh_dfm	网格物理准入（6 条规则）	0.0
n3b_cae	CAE 有限元（1152 单元）	354.1
n3c_cae_harness	CAE 准入（3 条规则）	0.0

合计（中位）：**2456.1 ms**

与 1.0 的对照

环节	1.0	2.0
参数化建模 + 几何校验	465.8s（LLM 生成代码后执行，每次重跑）	2.09s（确定性执行）+ 准入 1ms
工艺检索与铁律校验	75.9s（整段大模型推理）	0.02s 检索 + 毫秒级规则判定

> 说明：本表只测量 2.0 平台层；概念图与三维重建属 1.0 生成式能力层，需 GPU 环境，不在本脚本范围。

> 1.0 的数字取自 `progress.log` 时间戳，可回溯核对。

M12 · 规则引擎裁决质量评测

- 结论：**通过**
- 用例：20 个（应通过 8 / 应失败 10 / 应无效 2），覆盖 4 个规则包
- 准确率：**20/20 = 100.0%**；误报 0、漏报 0

分规则包

规则包	用例	判对	准确率
housing_cad	7	7	100%
housing_mesh	7	7	100%
housing_cae	4	4	100%
bracket_cad	2	2	100%

逐用例

规则包	用例	说明	期望	实得	结论
housing_cad	合规注塑件（基准）	全部指标达标	passed	passed	✅
housing_cad	X 向包络超差 3mm	超出 ±1.5mm	failed	failed	✅
housing_cad	底面未坐平	Z_min=1.0 超出 ±0.01	failed	failed	✅
housing_cad	实体数为 2（未合并）	应为单实体	failed	failed	✅
housing_cad	拔模角 1.2° 不足	低于 1.8°	failed	failed	✅
housing_cad	存在零度直壁 2 处	卡模风险	failed	failed	✅
housing_cad	缺失实测拔模数据	无测量不得判通过	invalid	invalid	✅
housing_mesh	合规网格	全部达标	passed	passed	✅
housing_mesh	非水密网格	不可切片	failed	failed	✅
housing_mesh	薄壁 p10=1.51	低于 2.4mm	failed	failed	✅
housing_mesh	肥厚 p90=5.2	缩水纹风险	failed	failed	✅
housing_mesh	拔模中位 0.84°	低于 1.8°	failed	failed	✅
housing_mesh	Y 向包络漂移 64%	严重失配	failed	failed	✅
housing_mesh	缺失 p10 壁厚	无测量不得判通过	invalid	invalid	✅
housing_cae	合规仿真结果	已对标且应力达标	passed	passed	✅
housing_cae	仿真未与理论解对标	结果不可信	failed	failed	✅
housing_cae	Kt=5.0 偏离经典解	超出 [2,4]	failed	failed	✅
housing_cae	孔边应力 31MPa 超许用	许用 25MPa	failed	failed	✅
bracket_cad	合规铝合金支架	全部达标	passed	passed	✅
bracket_cad	支架 Z 向包络 48（应 44）	超出 ±0.5mm	failed	failed	✅

> 意义：规则引擎的价值不在于规则条数，而在于**判得对且不乱报**。本评测用人工标注用例给出误报/漏报，任何人可复跑 `scripts/m12_rule_eval.py` 复核。

M14 • 交互式 AI 助手

- 结论：**通过**
- 模块：`backend/app/assistant/engine.py`（意图解析 + 会话 + 参数补丁 + 守卫 + 重建 + 裁决）、`backend/app/standards/tables.py`（国标件与公差表）
- 会话：22 轮，最终阶段 `designing`

门禁	结果	证据
A1 前期需求建模	✅	包络=[120.0, 80.0, 45.0]，阶段=designing，材料=PC+ABS，重建成功=True
A1b 改包络后自动重算派生参数并重建通过	✅	壁厚=2.5（高厚比自动抬升）、立柱高=47.5、导光窗 Z=46.6、实体数=1、准入=passed
A2 壁厚越界被拒（引用规范）	✅	裁决=rejected，壁厚仍为 2.5mm，回复含规范下限=True
A3 拔模越界被拒	✅	裁决=rejected，拔模仍为 1.8°
A4 几何不可行被拒并给出下限	✅	裁决=infeasible，圆角回滚到 4.5mm，r_top=-1.0725mm
A5 参数修改生效并重建通过	✅	圆角=5.0mm，体积=85001.402mm³，准入=passed
A6 国标件吸附（M4 底孔）	✅	底孔=3.3mm（标准 3.3mm，ISO 273 / GB/T 152.2 常用值）
A7 定型后拒绝修改	✅	定型=frozen，阶段=frozen，冻结后修改被拒=frozen
A8 解冻后继续修改（多轮上下文）	✅	解冻=unfreeze，壁厚=2.6mm，历史 22 条
A9 公差表可用（GB/T 1800.1）	✅	φ45 IT9 = 62μm（0.062mm）

对话记录（节选）

- **用户**：帮我设计一个 120×80×45 的 PC+ABS 传感器外壳，二号车间注塑
- **助手**：已理解需求：传感器外壳（注塑上盖 + CNC 底座），包络 120.0×80.0×45.0mm，材料 PC+ABS，工艺 注塑（二号车间）。

当前关键参数：壁厚 2.4mm、拔模 1.8°、外角 R4.5mm。

可行性判定：通过；重建：成功

- **用户**：包络改成 130×90×50
- **助手**：已修改：LENGTH_X 120.0→130.0、WIDTH_Y 80.0→90.0、HEIGHT_Z 45.0→50.0、POST_H 42.6→47.5、LED_Z 41.6→46.6、WALL 2.4→2.5。

自动重算派生参数：PO

- **用户**：把壁厚改成 2.0
- **助手**：壁厚 2.0mm 低于企业规范下限：跨度 130mm 的 PC+ABS 注塑件名义壁厚必须 ≥2.4mm（严禁 2.0mm），否则缩水与欠注风险高。已拒绝，参数未变。
- **用户**：拔模改成 0.5 度
- **助手**：拔模 0.5° 低于规范下限 1.8°，会出现卡模拉伤。已拒绝，参数未变。
- **用户**：圆角改成 3.0
- **助手**：这组参数会让以下约束失效：顶面内角半径。内角半径将变为 -1.0725mm（要求 ≥0.2），建议圆角 ≥4.3mm。已回滚，参数未变。
- **用户**：圆角改成 5.0
- **助手**：已修改：CORNER_R 4.5→5.0。

重建成功：体积 85001.402mm³，包络 {'x': 130.0, 'y': 90.0, 'z': 50.0}，实测拔模 1.8°。

准入裁决：**passed**。

- **用户**：安装柱改成 M4 底孔
- **助手**：已修改：POST_PILOT_D 3.4→3.3。

M4 底孔按标准取 Ø3.3mm（ISO 273 / GB/T 152.2 常用值）

重建成功：体积 85103.488mm³，包络 {'x': 130.0, 'y': 90.0, 'z'

- **用户**：定型
- **助手**：已定型。定版参数：包络 130.0×90.0×50.0mm，壁厚 2.5mm，拔模 1.8°，外角 R5.0mm，导光孔 Ø8.0mm，安装柱底孔 Ø3.3mm。

交付物：STEP / STL / 工程图（含公差标注）。后续修改需先说「解冻

- **用户**：把壁厚改成 3.0
- **助手**：当前方案已定型（frozen），参数不再接受修改。如需调整请说「解冻」或「重新开始」。
- **用户**：解冻
- **助手**：已解冻，可继续修改参数。

> 要点：助手不改越界参数（壁厚/拔模/圆角），而是给出依据与可行下限；

> 每次修改都跑可行性复算 + 内核实测 + 规则裁决，形成「证据 → 回复」闭环。

M15 • 网格解析特征恢复与误差证书

- 结论：**通过**
- 模块：`backend/app/cadrefit/mesh_analytic.py`（仅 numpy）
- 顺序：**先识别圆柱基元（孔壁/圆角由多个平面小片组成，晚识别会被平面吃掉）**，再对剩余面片做平面聚类，最后出具逐特征误差证书

门禁	结果	证据
F1 长方体平面恢复（6 面，间距误差 ≤0.05mm）	✅	平面 6 个；X=100.000（真 100）Y=60.000（真 60）Z=30.000（真 30）
F2 圆柱管恢复（R5 误差 ≤0.05mm，覆盖 ≥330°）	✅	圆柱 1 个：R=5.0mm（真 5.0）、覆盖 352.5°、高 30.0mm、RMS=0.0mm
F3 噪声鲁棒性（σ=0.05mm，间距误差 ≤0.15mm）	✅	X=99.976 Y=59.940 Z=30.031（真值 100/60/30）
F4 误差证书逐特征可用	✅	6 个特征全部出具证书，整体 通过，最大 RMS=0.00000mm
F5 真实机壳网格特征识别（平面 ≥6）	✅	model.stl：5336 三角面 → 平面 997 个、圆柱 0 个
F6 容差收紧后证书判不通过	✅	噪声网格 + 0.0005mm 容差 → 通过=False，最大 RMS=0.04337mm

长方体恢复明细

类型	三角面	RMS (mm)	MAX (mm)	方向/尺寸
平面	2	0.00000	0.00000	法向 [-0.0, -0.0, -1.0]，偏移 -30.000mm
平面	2	0.00000	0.00000	法向 [-0.0, -0.0, -1.0]，偏移 -0.000mm
平面	2	0.00000	0.00000	法向 [0.0, -1.0, 0.0]，偏移 -30.000mm
平面	2	0.00000	0.00000	法向 [0.0, -1.0, 0.0]，偏移 30.000mm
平面	2	0.00000	0.00000	法向 [-1.0, -0.0, -0.0]，偏移 -50.000mm
平面	2	0.00000	0.00000	法向 [-1.0, -0.0, -0.0]，偏移 50.000mm

圆柱管恢复明细

- R=5.0mm，高 30.0mm，夹角覆盖 352.5°，RMS=0.0mm，三角面 96 个

真实机壳

- model.stl：5336 三角面 → 平面 997 个、圆柱 0 个

> 意义：把 AI 生成的毛糙网格还原为**可验证的解析特征**（平面/圆柱 + 尺寸 + 误差界）；

> 只有证书通过的几何才允许进入参数化重建——这是从「玩具级生成」到「工业级可用」的关键一步。

M16 · 工程证据自动修复闭环

- 结论：**通过**
- 模块：`backend/app/harness/repair.py`（证据 → 参数补丁 → 重建 → 再裁决，最多 2 轮）

门禁	结果	证据
R1 实体断开自动修复	✅	首轮 failed（实体数 5）→ 修复动作 [('POST_H', 42.6)] → 1 轮后通过
R2 拔模不足自动修复	✅	动作 [('DRAFT_DEG', 1.8)] → 通过=True
R3 壁厚不足自动修复并同步立柱高	✅	动作 [('WALL', 2.4)] → 通过=True，最终 POST_H=42.6
R4 不可修复场景如实回报	✅	通过=False，首轮未通过项=['cad.envelope.x']，轮次=0（不硬修）
R5 修复轮次上限与证据结构	✅	轮次=1，证据字段=['actions', 'error', 'failed', 'metrics', 'round', 'verdict']
R6 助手对话触发修复（端到端）	✅	裁决=repaired，重建=True，准入=passed

修复过程证据链（R1 实体断开）

轮次	裁决	未通过项	实体数	修复动作
0	failed	['cad.solid.single']	5	—
1	passed	无	1	POST_H 40.0→42.6

不可修复场景（R4）

- 首轮未通过项：['cad.envelope.x']
- 结论：不硬修，如实回报（修复器只处理有明确几何因果的问题）

> 原则：**修不好就不修。**自动修复只在「因果明确」时改参数（立柱顶不到内顶面、拔模低于下限、
>
> 壁厚低于下限），其他情况一律交人工，避免「为了让通过而通过」。

M17 • DXF 工程图尺寸与公差标注

- 结论：**通过**
- 模块：`backend/app/caddraw/dxf_writer.py`（R12 ASCII，**自带写出器，无第三方依赖**）
- 公差来源：`app/standards/tables.py`（GB/T 1800.1 标准公差，IT9）

门禁	结果	证据
D1 DXF 可解析且四图层齐备	✅	实体 34 个，图层 ['CUT_PROFILE', 'DIMENSIONS', 'HIDDEN_LINE', 'TITLE_BLOCK']
D2 外轮廓为 1:1 真实尺寸	✅	outline_mm=[120.0, 80.0]（来自 CAD-IR 参数）
D3 尺寸文本含公差且取自标准表	✅	IT9：120→87μm、80→74μm；文本样例=['120.0 %%p0.087', '80.0 %%p0.074']
D4 孔位数量（1 导光孔 + 4 安装柱）	✅	holes=5，CUT_PROFILE 圆=5
D5 标注不混入切割层	✅	CUT_PROFILE 文本=0，DIMENSIONS 文本=3
D6 标题栏含实测体积与包络	✅	体积 67510.058mm³、包络 {'x': 120.0, 'y': 80.0, 'z': 45.0}

图层分工

图层	用途	图元
CUT_PROFILE	1:1 激光切割/CNC 外轮廓，直接进 CAM	LINE×4, CIRCLE×5
HIDDEN_LINE	内腔与不可见边（虚线）	LINE×4
DIMENSIONS	尺寸线 + 尺寸文本（含公差）	LINE×7, TEXT×3
TITLE_BLOCK	图框标题栏（材料/壁厚/拔模/公差等级/实测）	LINE×7, TEXT×4

尺寸与公差

尺寸	数值	公差（IT9）
总长	120.0	%%p0.087
总宽	80.0	%%p0.074
总高		%%p0.062
导光孔		%%p0.036

与常见做法的差异

- 常见导出：只出轮廓线，公差与配合信息丢失，质检仍需人工补标；
- 本实现：按配合/尺寸自动查 GB/T 1800.1 公差表并写入尺寸文本，同时把实测体积与包络写进标题栏，图纸可回溯到具体运行。

> 实测指标：体积 67510.058mm³，包络 {'x': 120.0, 'y': 80.0, 'z': 45.0}。